

Aufgabe 2 - Stetigkeit und (partielle) Differenzierbarkeit

Sei $m \in \mathbb{N}$. Untersuchen Sie die angegebene Funktion $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^m$ in $0 \in \mathcal{D}$ auf Stetigkeit und partielle Differenzierbarkeit. Berechnen Sie in diesem Punkt gegebenenfalls die Jacobimatrix.

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definiert durch

$$f(x) := \begin{cases} \left(x \sin\left(\frac{1}{x}\right), |x|^{x^2} \right), & x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \\ (0, 1), & x = 0 \end{cases}$$

Lösung

i) Stetigkeit von f in $x = 0$:

aus analysis 1 sind bekannt:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow 0} |x|^{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{x^2 \ln |x|} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln |x|} = 1$$

wobei in der vorletzte gleichheitszeichen die stetigkeit von exponentialfunktion und in der letzte gleichheizeichen die regel von l'Hopital verwendet wurde.

Insgesamt folgt:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), \lim_{x \rightarrow 0} |x|^{x^2} \right) = (0, 1) = f(0)$$

ii) Partielle Differenzierbarkeit von f in $x = 0$:

wir definieren:

$$f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{bmatrix} = \begin{cases} \begin{bmatrix} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \\ |x|^{x^2} \end{bmatrix}, & x \neq 0 \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, & x = 0 \end{cases}$$

Der Ableitung von $f_1(x)$ bei $x = 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(h) - f_1(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin\left(\frac{1}{h}\right) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{h}\right)$$

Dieser Grenzwert existiert nicht, da $\sin\left(\frac{1}{h}\right)$ für $h \rightarrow 0$ zwischen $[-1, 1]$ oszilliert.

Also ist f bei $x = 0$ Stetig, aber nicht partiell differenzierbar.

(diskutiert am 04.07.2025)